



**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**  
**Université de Constantine 3 - Salah Bounider**  
**Faculté de Médecine Pr Belkacem Bensmail**  
**Département de Médecine**



# LEPTOSPIROSES



**Dr. N. GACI**  
**Maître-assistante en infectiologie**  
**Service des maladies infectieuses**  
**CHU- Constantine**

# INTRODUCTION

- Leptospiroses = maladies du rat = zoonoses ubiquitaires
- dues à des bactéries du genre *Leptospira*, caractérisées par l'étendue du réservoir animal, une forte incidence en zones tropicales et un grand polymorphisme d'expression clinique,
- transmises accidentellement à l'homme
- En Algérie = maladie professionnelle et à déclaration obligatoire

# EPIDÉMIOLOGIE

## 1. Agent causal



- Leptospires = bactéries spiralées, hélicoïdales, mobiles → famille des Spirochètaceæ
- Classiquement : deux espèces = *L. interrogans* la seule pathogène pour l'homme + *L. biflexa* = saprophyte
- Parmi ces espèces, *L. interrogans* est la plus fréquente et comporte plus de 300 sérovars pathogènes rassemblées en 24 sérogroupes, parmi lesquels les sérogroupes icterohæmorrhagiæ (à l'origine de la majorité des formes graves), grippotyphosa, canicola et australis sont les plus fréquents chez l'homme.

## 2. Réservoir

- l'homme = récepteur accidentel,
- le réservoir = animal : Les rongeurs = le réservoir principal (la plupart des rats sont porteurs sains de *L. Icterohæmorrhagiæ*), mais la plupart des mammifères domestiques et sauvages peuvent être infestés (chiens, bovins porcs, moutons, chèvres, chevaux, musaraignes, hérissons, chiroptères).
- Les animaux contaminés, éliminent les Leptospires de façon prolongée dans leurs urines et contaminent le sol et l'eau où la survie des germes est favorisée par la chaleur et un pH légèrement alcalin

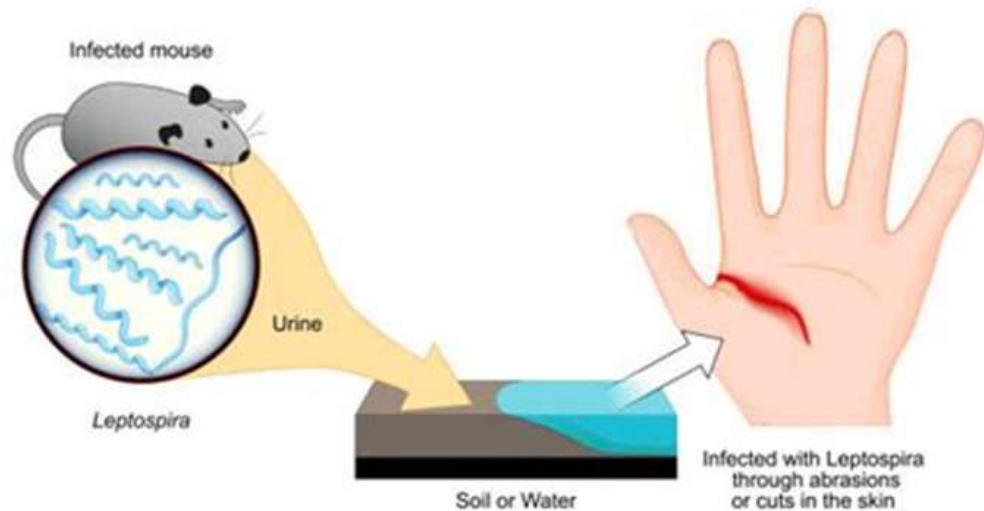
**3. Sources d'infection :** les eaux et les sols souillés par les urines des animaux infestés.

Les leptospires vivent longtemps dans les sols et les eaux douces (égouts, mines).

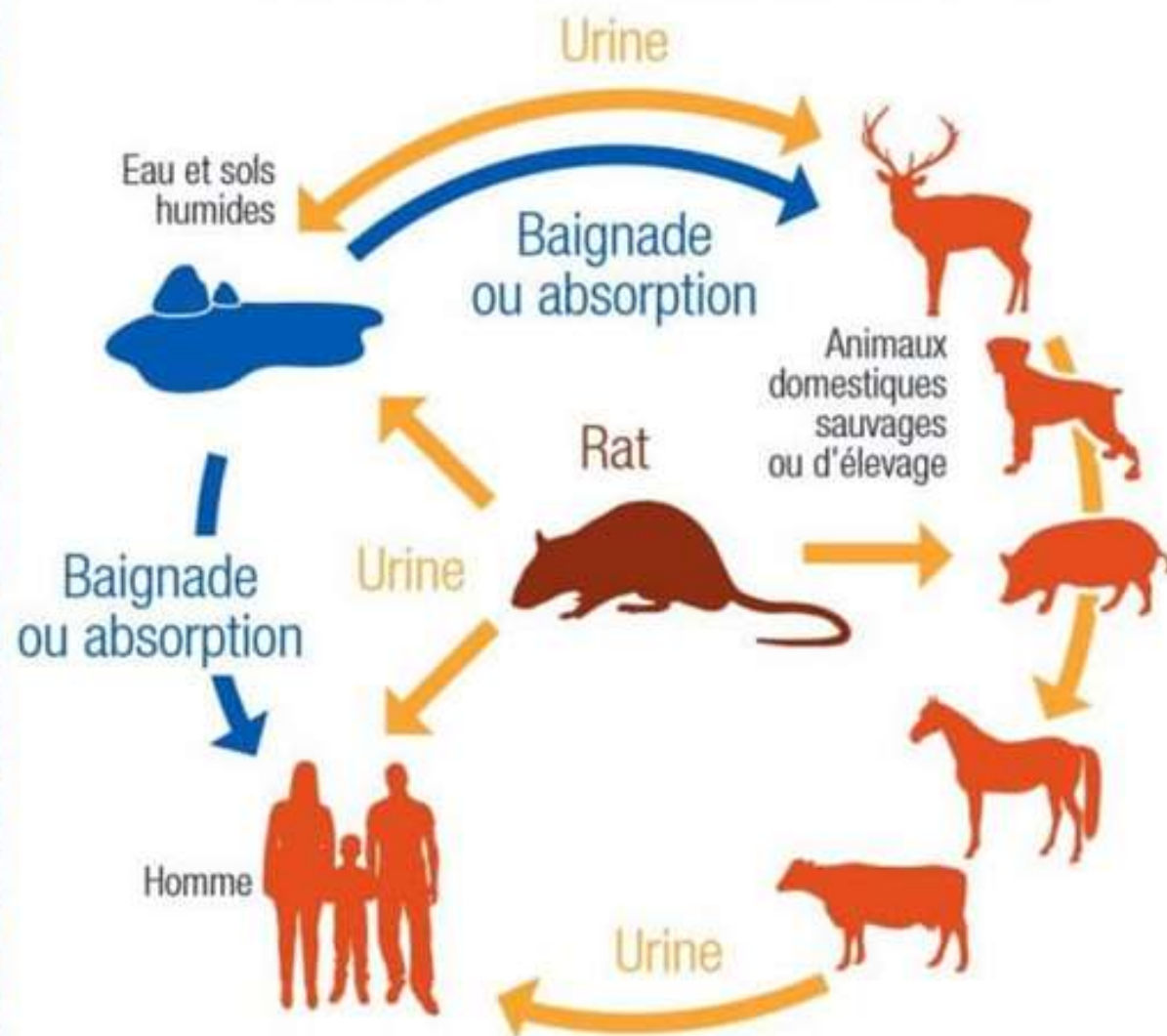
**4. Transmission à l'homme :** la contamination se fait soit:

- ✓ directement par exposition à l'urine d'animaux infestés,
  - ✓ indirectement dans l'eau souillée par les urines.
- Chez l'homme, la contamination est le plus souvent indirecte à travers les excoriations cutanées, les muqueuses conjonctivale, pharyngée, digestive ou bien par inhalation.

## LEPTOSPIROSIS (disease transmission)



## LES ORIGINES DE LA CONTAMINATION



## 4. Modalités épidémiologiques

- touche 9 hommes pour une femme, âge moyen 40 ans
- Les cas pédiatriques n'excèdent pas les 10%
- pays chauds et humides
- cas sporadiques ou petites épidémies
- Les rongeurs = le principal réservoir
- se voit toute l'année avec une très nette recrudescence estivo-automnale

- Les facteurs d'exposition sont liés à :
  - une activité de loisir aquatique dans l'eau douce dans 75% des cas (pêche, baignade, canoe kayak, triathlon)
  - des activités professionnelles dans 25% des cas (vétérinaires, employés des abattoirs, égoutiers, sapeurs-pompiers, personnel de riziculture, de pisciculture ou d'entretien des réseaux d'eau).
- La présence de blessure est un facteur favorisant de leptospirose



# PHYSIOPATHOLOGIE

- Après pénétration cutanée ou muqueuse → état bactériémique pendant 5 à 6 jours + dissémination à tous les organes, en particulier:
  - **les méninges (hémocultures et LCS sont positifs), foie, rein et poumon (phase d'invasion).**
- Au 8<sup>ème</sup> jour, les germes se fixent au niveau des viscères marquant le début de la seconde phase au cours de laquelle les manifestations viscérales, plus ou moins sévères, sont au premier plan et au cours de laquelle les IgM circulants apparaissent (le sérodiagnostic devient positif).
- L'élimination urinaire de leptospires débute au 12<sup>ème</sup>- 15<sup>ème</sup> jour (uroculture positive).
- La rechute fébrile du 15<sup>ème</sup> jour est vraisemblablement d'origine immunologique.

- La taille de l'inoculum détermine la durée de l'incubation et la gravité de l'infection.
- La lésion tissulaire primaire est représentée par une **endothélite des petits vaisseaux** compliquée de **phénomènes hémorragiques**.
- Au niveau du rein il s'agit d'une **néphrite tubulo-interstitielle** à laquelle peuvent s'associer secondairement des lésions glomérulaires.
- L'atteinte hépatique serait d'origine toxinique, réalisant histologiquement des lésions **d'hépatite cholestatique** presque pure, avec micro-thrombi biliaires, associée à une cytolyse discrète.
- Le cœur peut être le siège d'une **myocardite** ; quant au niveau du poumon, il s'agit d'une **alvéolite hémorragique**.

# ETUDE CLINIQUE

- ***L'extrême polymorphisme clinique*** rend le diagnostic difficile en dehors d'un **contexte épidémiologique évocateur.**
- Quel que soit le sérotype en cause, la leptospirose associe à des degrés divers :
  - **un syndrome fébrile, un syndrome algique, un syndrome méningé, une atteinte rénale, des manifestations cutanéomuqueuses, des signes cardiovasculaires.**
- L'évolution en deux phases (bactériémique puis immunologique) avec recrudescence fébrile, en l'absence de traitement est très évocatrice.

# 1. La forme classique (Ictère infectieux à rechute fébrile ou ictère fébrile à rechute)

Après une incubation muette de 2 à 21 jours :

***La phase pré-ictérique (phase d'invasion, bactériémique)*** : début brutal, T° 39°-40°C, frissons, myalgies intenses, arthralgies et céphalées.

- D'emblée certains signes sont très évocateurs : injection conjonctivale, rougeur pharyngée, vasodilatation cutanée, parfois exanthème morbilliforme, épistaxis, herpes nasolabial.
- syndrome méningé physique + PL: LCS clair lymphocytes, Pr rachie modérée, glycorachie normale
- Une HPM sensible est notée dans 20% des cas, rarement une SPM.
- oligurie + protéinurie, hyperazotémie et hématurie microscopique = atteinte rénale
- Cette phase pré-ictérique dure 4 ou 5 jours.
- Une antibiothérapie précoce par pénicilline ou doxycycline, empêcherait l'évolution vers la phase ictérique

***La phase ictérique (phase d'état, immunologique) : dure 5 jours***

- Ictère généralisé, de couleur typiquement orangé, « grenade mure » + urines ictériques, riches en sels et pigments biliaires, selles non décolorées, discrète HPM
- Biologiquement : hyperbilirubinémie principalement conjuguée, ↑ modérée transaminases, ↓ modérée TP, Phosphatases Alcalines +/- normales
- La survenue de l'ictère coïncide avec une défervescence thermique, en lysis, pour atteindre 37°C au 9<sup>ème</sup> – 10<sup>ème</sup> jour.
- Le syndrome méningé reste net.
- Les signes rénaux s'accroissent, avec hyperazotémie croissante, protéinurie, hématurie microscopique, dominant le pronostic immédiat de la maladie.
- Les manifestations hémorragiques peuvent rester discrètes (épistaxis, pétéchies) ou être graves



- *Phase intermédiaire d'apyrexie* : de 5 jours environ, où s'atténuent le syndrome méningé et l'ictère. Toutefois, l'asthénie persiste.
- *Une recrudescence fébrile*, en règle isolée, survient du 15<sup>ème</sup> au 18<sup>ème</sup> jour, alors que l'ictère continue à diminuer. Enfin, l'apyrexie définitive est acquise au 20<sup>ème</sup> jour.
- La convalescence est longue, l'asthénie durable. La guérison est obtenue en règle sans séquelles hépatiques ou rénales.
- Au total, la maladie évolue classiquement en quatre phases d'environ 5 jours chacune.

# Formes cliniques

**a. Formes inapparentes** : asymptomatiques, mises en évidence au cours des enquêtes épidémiologiques.

**b. Formes anictériques pseudo-grippales** : les plus fréquentes ( 80%)

- Associant : fièvre  $> 39^{\circ}\text{C}$ , céphalées intenses, arthromyalgies; +/- injection conjonctivale ou un exanthème morbilliforme, +/- HSPM
- Sans ATB : signes cliniques régressent en 5-6 jours, avec parfois réapparition de la  $T^{\circ}$  + algies accompagnées de signes méningés
- LCS contient quelques dizaines d'éléments/ $\text{mm}^3$  (lymphocytaire ou panachée), avec une hyperprotéinorachie modérée et une glycorachie le plus souvent normale. L'évolution de la méningite est simple.
- D'autres manifestations neurologiques sont décrites : encéphalite, myélite, atteintes périphériques de même que des complications oculaires : uvéite, iridocyclite.



### c. Formes sévères (formes ictériques multiviscérales ou maladie de Weil)

- Elles représentent 20% et mettent en jeu le pronostic vital (10% de mortalité).
- Leur fréquence est d'autant plus élevée que le traitement ATB est retardé et/ou que le malade est porteur d'une tare viscérale, en particulier l'alcoolisme.
- Elles sont dues principalement à **L. ictero-hæmorrhagiæ**.
- Les syndromes fébrile et algique associent :

→ ***L'ictère (atteinte hépatique)***

- apparaît 2 à 8 jours après le début de la maladie
- d'abord conjonctival puis se généralise et fonce en 2-3 jours et devient caractéristique : intense, généralisé, *flamboyant*, rouge-orangé du fait de la vasodilatation cutanée associée.
- Urines foncées, selles inconstamment décolorées
- hépatomégalie douloureuse est fréquente
- hyperbilirubinémie mixte + ↑ modérée des transaminases sans insuffisance hépatocellulaire.
- Ces anomalies du bilan hépatique sont retrouvées dans les ¾ des cas.
- Des cholécystites et des pancréatites sont décrites.
- La durée de l'ictère est variable, le déjàunissement débute habituellement au 10<sup>ème</sup> jour, au moment de la rémission fébrile.

### → *L'atteinte rénale*

- Néphrite tubulo-interstitielle + IRA souvent à diurèse conservée et parfois oligo-anurique, aggravée par une rhabdomyolyse (70% des patients ont une créatinine > 17mg/l).
- L'épuration extrarénale est nécessaire une fois sur deux.
- Quand l'évolution est favorable = sans séquelles

### → *Troubles hémorragiques*

- hémorragies cutanéomuqueuses (épistaxis, pétéchies) ou viscérales → hémorragies digestives les plus fréquentes
- Une thrombopénie (pouvant être  $< 30.000/\text{mm}^3$  ) est très fréquente, la profondeur de la thrombopénie est reliée à la gravité de l'insuffisance rénale.
- Les éléments du complexe prothrombinique sont peu perturbés.
- Les hémorragies peuvent être mortelles, soit par leur caractère massif (hémorragies digestives), soit par leur siège vital (alvéoles pulmonaires).

→ ***Manifestations neuro-méningées***

- cliniques et/ou biologiques sont fréquentes (70% des cas)
- le plus souvent méningite lymphocytaire à protéinorachie modérée et glycorachie normale
- Des méningo-encéphalites (troubles de la conscience, coma, convulsion), des AVC ischémiques, des hémorragies intra-cérébrales peuvent se voir dans les formes graves.

→ ***Manifestations cardiovasculaires***

- myocardites ou péricardites.
- Etat de choc cardiovasculaire

→ ***Manifestations pulmonaires***

- Atteinte pulmonaire rare, se manifeste par des douleurs thoraciques, toux et dyspnée
- Il peut exister une hémoptysie secondaire à une alvéolite hémorragique ou à un OAP lésionnel
- Un syndrome de détresse respiratoire aiguë gravissime est possible.

→ ***Manifestations digestives***

- les troubles du transit (surtout diarrhée) sont habituels
- douleurs abdominales parfois très intenses peuvent évoquer une affection chirurgicale

→ ***Manifestations oculaires***

- en dehors de l'injection conjonctivale on peut observer une uvéite, une névrite optique

# Facteurs pronostiques

- Les facteurs de mauvais pronostic sont :
  - l'ictère ;
  - l'insuffisance rénale aiguë ;
  - l'atteinte pulmonaire grave ;
  - les troubles de la conscience ;
  - l'âge supérieur à 60 ans.
- L'évolution des formes anictériques est favorable, en revanche les formes ictériques s'accompagnent d'une létalité de 5-10 %.

# DIAGNOSTIC POSITIF

**1. Diagnostic de présomption** : repose sur des **éléments épidémiologiques** (exposition au risque), **cliniques** et sur des **anomalies biologiques** élémentaires :

- Hyperleucocytose à PNN, thrombopénie parfois profonde, lymphopénie
- Hyperbilirubinémie conjuguée voire mixte
- Augmentation modérée des transaminases
- Augmentation des CPK
- Insuffisance rénale et anomalies du sédiment urinaire (hématurie, leucocyturie et protéinurie)

## 2. Diagnostic de certitude

- a. **Mise en évidence des Leptospires** : au microscope à fond noir (sang, urines), la culture (croissance lente sur milieux spéciaux) et l'inoculation au cobaye ne sont plus recommandés.
- b. **Sérologie** : = moyen de confirmation diagnostic courant. Le diagnostic sérologique s'appuie sur :
  - **Technique ELISA IgM de dépistage** : décèle les anticorps de type IgM à partir du 7<sup>ème</sup> jour d'évolution de la fièvre ; le seuil de positivité est 1/400 pour les régions de forte endémie.
  - **Sérologie par M.A.T** (microscopic agglutination test, appelée autrefois réaction d'agglutination-lyse de Martin et Pettit), méthode de référence. Début de positivité au 5<sup>ème</sup> jour ; seuil de positivité est 1/400 pour les régions de forte endémie et 1/100 pour les autres régions.
  - **Les tests sérologiques à lecture rapide sur bandelette** sont d'un réel intérêt, notamment en pays endémiques mais ne sont pas disponibles.
- c. **Biologie moléculaire** : PCR sanguine doit être privilégié pour le diagnostic direct au stade aigu, positive dès les premiers jours de la maladie, se négative vers le 10<sup>ème</sup> jour
  - peut être réalisée également dans les urines et le LCS entre J7 et J21.



**Tableau 2. Timing idéal de la réalisation et performance des tests diagnostiques pour la leptospirose**

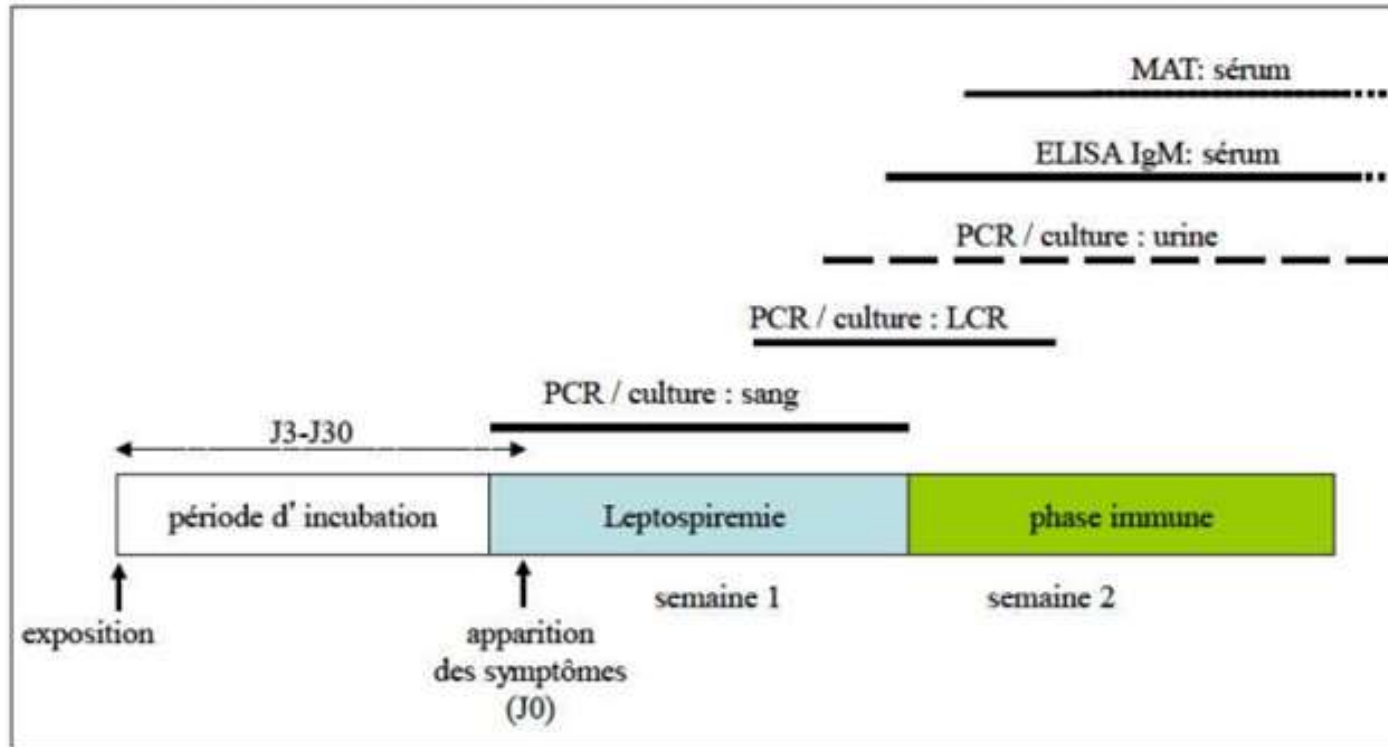
|                               | Jours du début de la maladie |            |             |             | Sensibilité <sup>a</sup> | Spécificité | Recommandé?                              |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------|
|                               | 0-7 jours                    | 8-14 jours | 15-21 jours | 21-28 jours |                          |             |                                          |
| <i>Phase de leptospirémie</i> | ++++                         | +          | 0           | 0           |                          |             |                                          |
| <i>Phase de leptospirurie</i> | 0                            | +++        | ++          | (+)         |                          |             |                                          |
| <b>Tests diagnostiques</b>    |                              |            |             |             |                          |             |                                          |
| • Examen direct               | +                            | -          | -           | -           | 10 <sup>4</sup> bact/ml  | Basse       | Non                                      |
| • Culture                     | +                            | -          | -           | -           | 5-50%                    | 100%        | Non                                      |
| • <b>PCR sanguine</b>         | +++                          | (+)        | -           | -           | 60-100%                  | 90-100%     | <b>Oui, la 1<sup>re</sup> semaine</b>    |
| • <b>PCR urinaire</b>         | (+)                          | +++        | +           | +           | 60-100%                  | 90-100%     | <b>Oui, la 2<sup>e</sup> semaine</b>     |
| • <b>Sérologie</b>            | (+)                          | ++         | +++         | +++         | 81 à > 90% <sup>b</sup>  | 90-100%     | <b>Oui, dès la 2<sup>e</sup> semaine</b> |

En gras, les tests diagnostiques recommandés.

<sup>a</sup> Chiffres selon réf. 6,15.

<sup>b</sup> Durant la phase bactériémique, la sensibilité de la sérologie est de 30% seulement, d'où l'importance de la répéter à 2-3 semaines en cas de suspicion clinique.

## Les tests à effectuer en fonction du stade de la maladie



L'infection entraîne une bactériémie durant les premiers jours après exposition. Suite à l'augmentation du titre des anticorps agglutinants (phase immune), les leptospires sont éliminés de la circulation sanguine. Les leptospires sont aussi retrouvés dans le LCR et de manière transitoire dans les urines.

MAT, microscopic agglutination test ; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay ; PCR, polymerase chain reaction.

# DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

les principaux diagnostics différentiels sont :

- **En zone tropicale** : paludisme, dengue et autres arboviroses, rickettsioses
- **En zone tempérée** : méningites, pyélonéphrites, infections virales (grippe) et en particulier la fièvre hémorragique avec syndrome rénal de Hantavirus.

# TRAITEMENT

## 1. Traitement symptomatique spécifique à chaque complication

- Épuration extra-rénale : insuffisance rénale, rhabdomyolyse sévère,
- Ventilation mécanique: défaillance ventilatoire, hémorragie intra alvéolaire, SDRA,
- Transfusion de plasma frais congelé, culots globulaires et concentrés plaquettaires : hémorragies massives,
- Drogues vaso-actives : choc cardio-vasculaire,
- Correction des troubles hydro-électrolytiques,
- Antipyrétique (paracétamol) en cas de fièvre mal tolérée.

## 2. Curatif (antibiothérapie)

- Leptospires habituellement S aux pénicillines (Pénicilline A, Pénicilline G), macrolides et cyclines
- ATBthérapie précoce = ↓ durée et sévérité des symptômes (atteinte rénale+++): pénicilline G 1,5 MUI IVD, 4 x/ j pdt 7 jrs
- Alternatifs : ampicilline, amoxicilline ; tétracyclines (doxycycline : 100 mg x 2/jour) pdt 7 jrs, C3G (ceftriaxone : 2 gr IV /j)

→ **Formes modérées** : traitement court de 3 jours possible:

- Ceftriaxone (adulte : 1g/j ; enfant : 50mg/kg/j),
- Ou azithromycine (adulte : 500mg/j ; enfant : 10mg/kg à J1 puis 5mg/kg/j J2 et J3) qui a l'avantage d'être aussi actif sur certains rickettsies qui sont responsables de tableaux cliniques similaires.

→ **Formes graves** : C3G (Ceftriaxone ou Céfotaxime) doit être privilégiée pour une durée de 7 jours. En cas d'allergie : doxycycline.

- L'absence de confirmation diagnostique ne doit pas retarder l'initiation du traitement. Il existe un risque de *réaction de Jarish-Herxheimer* lors de l'initiation du traitement antibiotique.

### 3. Préventif

#### a. Déclaration obligatoire en Algérie

**b. Mesures préventives générales :** mesures générales (dératisation) + mesures individuelles de protection (éviter et protéger les plaies cutanées au contact avec l'eau ; laver et désinfecter immédiatement ; se protéger en portant des gants, bottes, lunettes, combinaison).

**c. Chimio prophylaxie :** par la doxycycline 200 mg/semaine peut être envisagée en cas d'exposition prévisible à haut risque (catastrophes naturelles, rafting, raid en zones endémiques) de durée limitée.

**d. Vaccination :** vaccin inactivé, ne protège **que contre le séro groupe Icterohæmorrhagiæ** à l'origine des formes les plus graves.

- *Schéma d'administration :* 02 injections en S/C à 15 jours d'intervalle + 3<sup>ème</sup> injection à 4-6 mois plus tard.
- L'immunité est acquise en règle générale 15 jours après la deuxième injection et dure en moyenne 2 ans. Un rappel tous les 2 ans est recommandé si l'exposition persiste (professionnelle : éboueurs, égoutiers).

# Take-home messages

- Les leptospiroses sont des zoonoses bactériennes, dues à un spirochète. Leur prédominance en pays tropical ne doit pas faire oublier leur existence en pays tempéré où elle survient de façon sporadique ou épidémique en saison chaude. Le réservoir animal (rongeurs en particuliers) excrète dans ses urines les leptospires qui résistent longtemps dans les sols humides ou les eaux douces. Le plus souvent l'homme se contamine indirectement par contact de la peau lésée ou des muqueuses avec des eaux souillées.
- Le polymorphisme clinique et l'absence de spécificité des signes biologiques rendent compte d'une sous-estimation de son incidence et d'un retard diagnostique fréquent. Le diagnostic repose essentiellement sur la PCR à la phase initiale. La sérologie (recherche d'IgM) est une alternative.
- Le traitement repose sur les pénicillines, la ceftriaxone ou la doxycycline. La prévention associe des mesures individuelles des sujets exposés (gants, lunettes, bottes, protection des plaies), la vaccination des professionnels exposés et plus rarement une chimioprophylaxie hebdomadaire par doxycycline.
- En Algérie c'est une maladie professionnelle et à déclaration obligatoire.



